

专业: 座位号: 考场号: 所在院校: 密封线 答题时不要超过此线 准考证号: 姓名:

第十七届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案
(非数学专业B类, 2026年4月18日)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	10	12	12	14	12	100
得分								

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一. (本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 函数 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{(e^x-1)(e-1)}$ 有 _____ 个第二类间断点 (填阿拉伯数字).

(2) 设函数 $f(x) = x^2(x - e^{\tan x}(x^2+1)\tan^2 x)$, 则 $f'''(0) =$ _____.

(3) 设函数 $F(x, y) = \int_0^{x^2+y^2} e^{-t^2} dt$, 则 $F(x, y)$ 在点 $P(1, 1)$ 处沿的线 $x^2 + y^2 = 2$ 的切线方向 (指向逆时针方向) 的方向导数为 _____.

(4) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n^3, n = 1, 2, \cdots$, 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{a_n - 1}$ 的和等于 _____.

(5) 积分 $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{5 + 2\cos x - 2\sqrt{3}\sin x} =$ _____.

解答. (1) 函数 $f(x)$ 有三个间断点 $x = 0, 1, -1$. 不难得到 $x = 0$ 为可去间断点, 其他两个为第二类间断点, 故答案为 2.

(2) $f(x) = x^3 + o(x^3), x \rightarrow 0$, 故 $f'''(0) = 6$.

(3) 计算梯度

$$\nabla F = (e^{-(x^2+y^2)^2} \cdot 2x, e^{-(x^2+y^2)^2} \cdot 2y) = 2e^{-(x^2+y^2)^2}(x, y).$$

因此在点 $P(1,1)$ 处有

$$\nabla F(1,1) = 2e^{-4}(1,1).$$

曲线 $x^2 + y^2 = 2$ 在 P 点的切线方向 (逆时针方向) 的单位向量为 $\mathbf{l}_0 = \frac{(-1,1)}{\sqrt{2}}$.
因此对应的方向导数为

$$D_{\mathbf{l}_0} F(P) = \nabla F(P) \cdot \mathbf{l}_0 = 2e^{-4}(1,1) \cdot \frac{(-1,1)}{\sqrt{2}} = \frac{2e^{-4}(-1+1)}{\sqrt{2}} = 0.$$

(4) 易知 $a_1 = 1$, 且当 $n \geq 1$ 时, $a_n = n^3 - (n-1)^3 = 3n(n-1) + 1$. 级数的部分和为 $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{a_k - 1}$, 所以

$$S_n = \frac{1}{3} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{n} \right).$$

因此, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{a_n - 1}$ 的和等于 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}$.

(5) 作变换 $x = t - \frac{\pi}{3}$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{5 + 4 \cos t} dt \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{9 + u^2} du \quad (t = 2 \arctan u) \\ &= \frac{2}{3} \arctan \frac{u}{3} \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\pi}{9}. \end{aligned}$$

姓名: _____ 准考证号: _____ 所在院校: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 专业: _____

答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 10 分) 设数列 $a_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

- (1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$;
 (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$.

解答. (1) $0 < a_n \leq \int_0^1 x^n \cdot e dx = \frac{e}{n+1}$,
 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (4 分)

(2) 由分部积分法可得

$$a_n = \int_0^1 x^n e^x dx = x^n e^x \Big|_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = e - n a_{n-1}.$$

由(1)可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = a_n.$$

(10 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 10 分) 设 $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 其中 f 具有二阶连续导数, $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = e^z - 1$ 所确定, 且满足 $z(0, 0) = 0$. 求 $\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(0,0)}$

解答. 记 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, 则 $u = f(r^2)$. 方程 $x^2 + y^2 + z^2 = e^z - 1$ 两边对 x 求偏导可得

$$2x + 2zz_x = e^z z_x \quad \text{即} \quad z_x(e^z - 2z) = 2x.$$

由此可得 $z_x(0, 0) = 0$. 同理 $z_y(0, 0) = 0$. 上式两边再对 x 求偏导

$$2 + 2(z_x)^2 + 2zz_{xx} = e^z(z_x)^2 + e^z z_{xx}.$$

由已知条件和前面结果可得 $z_{xx}(0, 0) = 2$. 同理 $z_{xy}(0, 0) = 2$, $z_{yy}(0, 0) = 0$.

..... (5 分)

计算 u 的偏导可得 $u_x = f'(r^2) \cdot 2x + f''(r^2) \cdot 2zz_x = 2f'(r^2)(x + zz_x)$. 利用前面结果有 $u_x(0, 0) = 0$.

再求二阶偏导 u_{xx}

$$u_{xx} = 2f'(r^2) \cdot (2x + 2zz_x)(x + zz_x) + 2f''(r^2)[1 + z_x^2 + zz_{xx}].$$

因此 $\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(0,0)} = 2f''(0)$ (10 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 12 分) 设 $a(t), b(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, β 为有限实数, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\int_0^t a(s) ds} = +\infty$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta$.
证明: 微分方程

$$y'(t) = y(t)(a(t) - b(t)y(t))$$

的任一正解 $y(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \beta$.

证明. 设 $y(t) > 0$ 是方程的任一解. 作变换 $u(t) = \frac{1}{y(t)}$, 则

$$u'(t) = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{a(t)y - b(t)y^2}{y^2} = -a(t)u(t) + b(t),$$

即

$$u' + a(t)u = b(t).$$

上述方程的通解为

$$u(t) = e^{-\int_0^t a(s) ds} \left(u(0) + \int_0^t b(s) e^{\int_0^s a(r) dr} ds \right).$$

(5 分)

记 $A(t) = \int_0^t a(s) ds$, 则

$$y(t) = \frac{e^{A(t)}}{u(0) + \int_0^t b(s) e^{A(s)} ds}.$$

由 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta$ 知, 存在 $T > 0$ 使得当 $t \geq T$ 时, 有

$$\frac{a(t)}{b(t)} \leq \beta + 1 \quad \text{即} \quad b(t) \geq \frac{a(t)}{\beta + 1}.$$

于是

$$\int_0^t b(s) e^{A(s)} ds \geq \int_T^t \frac{a(s)}{\beta + 1} e^{A(s)} ds = \frac{1}{\beta + 1} (e^{A(t)} - e^{A(T)}) \rightarrow +\infty (t \rightarrow +\infty).$$

(9 分)

故由洛必达法则可得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{A(t)}}{u(0) + \int_0^t b(s) e^{A(s)} ds} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t) e^{A(t)}}{b(t) e^{A(t)}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta.$$

(12 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 12 分) 设 $f(x) = x \arctan x$ 的 Maclaurin 展开式的系数为 $a_n, n = 0, 1, 2, \dots$. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}| x^n (0 < x < 1)$ 的和函数.

解答. 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 由于 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n$, 所以

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-t^2)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1},$$

因此, $f(x)$ 的 Maclaurin 展开式为

$$f(x) = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}.$$

由此可得

$$a_{2n} = (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(6分)

设 $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}| x^n (0 < x < 1)$ 的和函数, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} (\sqrt{x})^{2n-1} \cdot \sqrt{x}$$

根据对数函数的展开式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n (-1 < x \leq 1)$ 易得

$$\ln(1+\sqrt{x}) = \sqrt{x} - \frac{x}{2} + \frac{(\sqrt{x})^3}{3} - \frac{x^2}{4} + \dots \quad (0 < x < 1)$$

$$\ln(1-\sqrt{x}) = -\sqrt{x} - \frac{x}{2} - \frac{(\sqrt{x})^3}{3} - \frac{x^2}{4} - \dots \quad (0 < x < 1),$$

上述二式相减, 再把两边同时乘 $\sqrt{x}$, 得

$$\sqrt{x} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n,$$

所以

$$S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{x} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \quad (0 < x < 1).$$

(12分)

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 已知曲面 $S: 17x^2 + 17y^2 + 8z^2 + 30xy + 34x + 30y - 16z - 7 = 0$ 所围成的区域被平面 $\pi: z = 2$ 分成上下两部分, 计算上下两部分区域的体积之比.

解答. 令 $A = \begin{pmatrix} 17 & 15 & 0 \\ 15 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 易知矩阵 A 的特征值 $\lambda = 2, 32$ 及 8 .

当 $\lambda = 2$ 时, 对应的单位特征向量取为 $\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$;

当 $\lambda = 32$ 时, 对应的单位特征向量取为 $\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$;

当 $\lambda = 8$ 时, 对应的单位特征向量取为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 取正交矩阵

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

令 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, 则曲面 S_1 可转化为

$$32x'^2 + 2y'^2 + 8z'^2 - 32\sqrt{2}x' - 2\sqrt{2}y' - 16z' - 7 = 0,$$

配方可得 $32(x' - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + 2(y' - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + 8(z' - 1)^2 - 32 = 0$. 作平移变换 $x'' = x' - \frac{\sqrt{2}}{2}, y'' = y' - \frac{\sqrt{2}}{2}, z'' = z' - 1$, 可得曲面 S_1 的标准方程: $x''^2 + \frac{y''^2}{16} + \frac{z''^2}{4} = 1$.
..... (6分)

将平面 π 作上述两种变换得 $z'' = 1$.

联立曲面S和平面 π 的方程:

$$\begin{cases} x^{1/2} + \frac{y^{1/2}}{16} + \frac{z^{1/2}}{4} = 1, \\ z'' = 1, \end{cases}$$

可得 $x^{1/2} + \frac{y^{1/2}}{16} = \frac{3}{4}$ (8分)

计算曲面S和平面 π $z'' = 1$ 所围上侧的体积:

$$V = \iint_D \left(2\sqrt{1 - \left(x^{1/2} + \frac{y^{1/2}}{16} \right)} - 1 \right) d\sigma.$$

令 $x'' = \frac{\sqrt{3}}{2} \rho \cos \theta, y'' = 2\sqrt{3} \rho \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(2\sqrt{1 - \frac{3}{4}\rho^2} - 1 \right) \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2\sqrt{3}\rho d\rho d\theta \\ &= 3 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(2\sqrt{1 - \frac{3}{4}\rho^2} - 1 \right) \rho d\rho d\theta \\ &= \frac{5\pi}{2}. \end{aligned}$$

曲面S所围成的区域的体积为 $\frac{5\pi}{2}$, 因此上下两积分的体积之比为 $\frac{\frac{5\pi}{2}}{\frac{5\pi}{2} - \frac{5\pi}{2}} = \frac{5}{3}$.

..... (14分)

得分	
评阅人	

七、(本题 12 分) 考虑在 $\mathbb{R}$ 上定义的非负次可导函数 $f(x)$, $f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数, 约定 $f^{(0)}(x) = f(x)$. 若有在实数 $x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < +\infty$ 使得: (i) $f^{(k)}(x_{k+1}) = 0, 0 \leq k \leq n$; (ii) 当 $0 \leq k \leq n-1$ 时, $f^{(k)}(x)$ 在 (x_k, x_{k+1}) 上无零点; (iii) $f^{(n)}(x)$ 在 $(x_n, +\infty)$ 上无零点, 则称 $f(x)$ 的零点指标为 n . 若 $f(x)$ 本身无正零点, 则称其零点指标为 0.

- (1) 给定实数 $v_1 < v_2$. 证明: 若 $v_2 > 0$, 则对于任意的不全为零的实数 α, β , 函数 $f(x) = \alpha x^{v_1} + \beta x^{v_2}$ 的零点指标不超过 1;
- (2) 给定实数 $v_1 < v_2 < v_3$. 证明: 若 $v_3 > 1$ 且 $v_2 > 0$, 则对于任意的不全为零的实数 α, β, γ , 函数 $f(x) = \alpha x^{v_1} + \beta x^{v_2} + \gamma x^{v_3}$ 的零点指标不超过 2.

证明. (1) 无妨设 α, β 都不是零. 若 α, β 同号, 则 $f(x)$ 无零点, 零点指标为 0.

若 α, β 异号, 则 $x_1 = \left(-\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\frac{1}{v_2-v_1}}, f'(x) = \alpha v_1 x^{v_1-1} + \beta v_2 x^{v_2-1}$.

若 $\alpha < 0, f'(x)$ 无正根, $f(x)$ 的零点指标为 1.

若 $\alpha > 0$, 不难验证 $f'(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上无零点, $f(x)$ 的零点指标为 1. 综上所述, $f(x)$ 的零点指标不超过 1.

..... (4分)

(2) 无妨设 α, β, γ 都不是零且存在 $x_1 > 0$ 使得 $f(x_1) = 0, f(x) > 0, x \in (0, x_1)$.

定义函数 $L(x) = v_3 f(x) - x f'(x) = (v_3 - v_2) \beta x^{v_3} + (v_3 - v_1) \alpha x^{v_1}$.

(i) 若 $f'(x_1) = 0$, 则 $L(x_1) = 0, L'(x_1) \neq 0$, 即 x_1 为 $f(x)$ 的二重零点. 根据 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上的符号知 $f''(x_1) > 0$, 即 $L'(x_1) < 0$. 由(1)的结果知, $L'(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上无零点, 故在 $(x_1, +\infty)$ 上 $L'(x) < 0$, 从而 $L(x) < 0$. 我们断言 $f'(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上无零点, 否则记其中最小的零点为 x_2 , 从而在 (x_1, x_2) 上, $f'(x) > 0$, 故 $f(x_2) > 0$. 但另一方面, $L(x_2) = v_3 f(x_2) - x_2 f'(x_2) = v_3 f(x_2) > 0$, 与在 $(x_1, +\infty)$ 上 $L(x) < 0$ 矛盾. 于是 $f(x)$ 的零点指标为 2. (8分)

(ii) 若 $f'(x_1) \neq 0$, 根据 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上的符号知 $f'(x_1) < 0$, 从而 $L(x_1) > 0$. 以下无妨设存在 $x_2 > x_1$ 使得 $f'(x_2) = 0$ 且 $f'(x) < 0, x \in (x_1, x_2)$. 于是 $f(x_2) < 0, L(x_2) > 0$. 由介值定理知 $L(x)$ 在 (x_1, x_2) 上有根 x_3 , 类似(i)的推导知在 $(x_3, +\infty)$ 上, $L'(x) < 0$. 注意到, $L'(x) = (v_3 - 1)f'(x) - x f''(x)$ 知, $f''(x_2) > 0$.

最后, 我们断言, $f''(x)$ 在 $(x_3, +\infty)$ 上无零点, 否则记最小的零点为 x_4 , 从而在 (x_3, x_4) 上, $f''(x) > 0$, 故 $f'(x_4) > 0$. 但另一方面, $L(x_4) = (v_3 - 1)f'(x_4) - x_4 f''(x_4) = (v_3 - 1)f'(x_4) > 0$, 矛盾. 于是 $f(x)$ 的零点指标为 2.

综上, 无论那种情况, $f(x)$ 的零点指标不超过 2. (12分)